



חטיבת המבצעים

תורת לחימה ניטור	
סיווג: בלמ"ס	
גורם מקצועי: רע"ן הע"ס	
גורם מאשר: רח"ט מבצעים	
מעמד: ארעי מחייב	
סימוכין	5750-1101-2021-011716
גרסה	1.0
תאריך אישור	14.12.2021
תאריך פרסום	15.12.2021
תאריך עדכון	14.03.2024
מהות העדכון	עדכון מספר לוחמי ניטור ומפקדי ניטור, שינוי בהגדרות תפקידים, עדכוני ניסוח

1 מבוא כללי

1.1.1. רקע

1.1.1.1. החלטת הממשלה מספר 5217 מיום 8/11/2012 קובעת: "להעביר את האחריות והסמכויות הנוגעים לתגובה המידית לאירועי חומרים מסוכנים מהמשרד להגנת הסביבה לרשות הארצית לכבאות והצלה במשרד לביטחון הפנים. אירועי חומרים מסוכנים לעניין זה אינם כוללים אירועי חומרים נפצים או אירועי חומרים רדיואקטיביים."

1.1.1.2. תפקידו של מערך הכבאות באירועי חומ"ס למעט אירועי קרינה ואירועים במעורבות חומרים מסוכנים מקבוצה 1 כולל, טיפול באירוע, גילוי, זיהוי, ניטור, הערכת סיכונים ויעוץ למפקד האירוע לצורך הנחיית אוכלוסייה והגנה על כוחות החירום.

1.1.1.3. בכבאות והצלה לישראל תוכנן בניין כוח למימוש האחריות והסמכויות שבהחלטת הממשלה, ויישומו כלל בין השאר הצטיידות במכשירי ניטור, ציוד דגימה ואמצעים שנועדו לסייע בשמירת בטיחות לוחמי האש. מכשירי הניטור מכילים גלאים שמגיבים לחומרים מסוכנים במצב צבירה גזי. אמצעים וציוד המסופקים ע"י משרד הביטחון נועדו ככלל, לשמש באירועים טרור בלתי קונבנציונלי ולחלקם יש שימוש גם בשגרת משימות הניטור. דוזימטרים ונטרי קרינה מייננת נועדו לגילוי אירוע רדיולוגי ולסייע בשמירת בטיחותם של לוחמי האש.

1.1.1.4. ניטור באירוע גפ"מ שונה בשיטת ההפעלה שלו ממשימות ניטור אחרות ולכן לא יידון בנוהל זה.

1.1.1.5. מערך הניטור בכב"ה מתבסס בעת הזו על כ- 300 לוחמים ומפקדי צוותים שפרוסים ביעילות המרבית, במונחי זמן – מרחב, לביצוע משימות הניטור והדגימה (טב"ק).

2. הצורך המבצעי

הצורך מתחלק לשני מאמצי טיפול עיקריים: טיפול באירועי חומרים מסוכנים במתווה של תקלות ותאונות במהלך שגרת הפעילות עם חומרים מסוכנים, וטיפול באירועים במתווה של פיגוע שבמסגרתו נעשה שימוש בחומרים מסוכנים (אירוע טב"ק או חשש לאירוע טב"ק).

באירועי חומ"ס נדרש להגדיר בעזרת הע"ס מרחב גיאוגרפי שבו קיימת סכנת חשיפה לחומ"ס ולהגדירו: "גזרת סיכון". הניטור הוא כלי תומך החלטה במסגרת גיבוש המלצות כב"ה למשטרת ישראל. בפיגוע טרור באמצעות חומרים מסוכנים תרומת כב"ה לטיפול באירוע היא הפעולות בגילוי ודגימה להגן



חטיבת המבצעים

סיווג: בלמ"ס

תורת לחימה ניטור

באמצעות ציוד ייעודי שהעמיד משרד הביטחון (יחידת "תבונה") לטובת המשימה. בנסיבות פיגוע טרור הערכת גזרת הסיכון היא משימה מורכבת יותר מאשר באירועי חומ"ס.

במשימת הערכת גזרת הסיכון מהווה הניטור כלי משלים לכלי הערכת הסיכונים (הע"ס). כאשר ניתן לבצע הערכת סיכונים (לא בכל המקרים), היא תתבסס בדו"כ על "מדריך פעולות חירום" ובעת מלחמה גם על הע"ס נצורות סימון גזרת הסיכון על-גבי מפה יסייע בעת פריסת הניטור. עם זאת, ייתכנו משימות ניטור גם כאשר לא ניתן לבצע הערכת סיכונים וזאת בתנאי, שהחומ"ס זוהה ושיש ברשותנו אמצעי ניטור מתאימים.

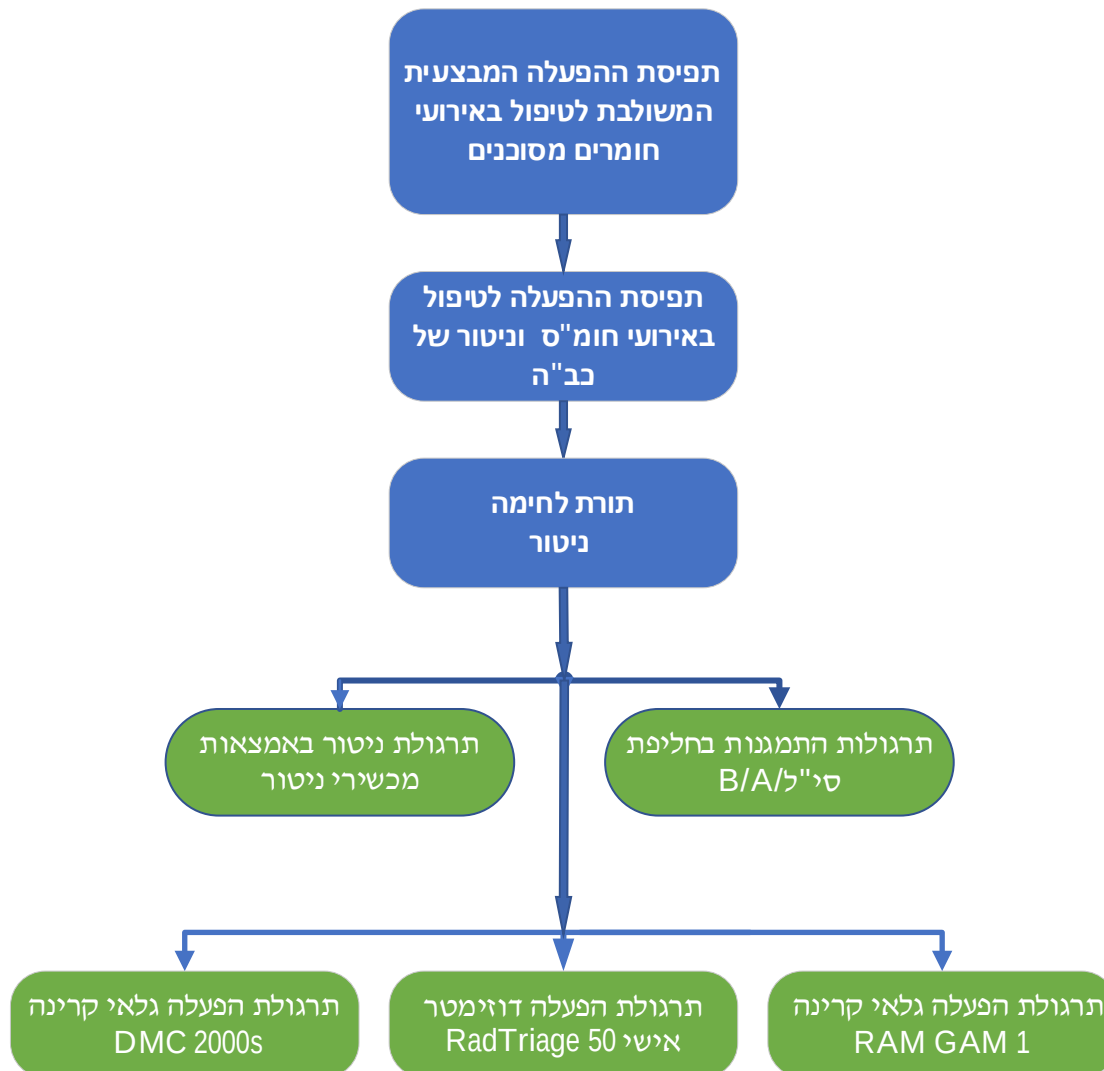
כאשר אין ודאות למעורבות חומ"ס או כשאין זיהוי של החומ"ס המעורב, הניטור אינו הכלי המרכזי אלא, יש עדיפות לשימוש במקורות מידע אחרים. במקרים אלו עשויים ממצאי ניטור, שמתקבלים ממגוון גלאים, לסייע במשימת אפיון האירוע אך אין ודאות שאכן הנתונים יקדמו את הטיפול באירוע. הניטור הוא כלי תומך החלטה במסגרת גיבוש המלצות כב"ה.

חטיבת המבצעים

סיווג: בלמ"ס

תורת לחימה ניטור

2.1 מקום המסמך בהיררכיית מסמכי הסמכות והאחריות:



המסמך מבוסס על תפיסת ההפעלה המבצעית המשולבת לטיפול באירועי חומרים מסוכנים במדינת ישראל ומגדירה את האחריות ענף הע"ס וניטור בעת טיפול באירוע חומ"ס.

חטיבת המבצעים

סיווג: בלמ"ס

תורת לחימה ניטור

3. הגדרות

מונח	הגדרה
אירוע חומ"ס	התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה, שמעורב בה חומר מסוכן, הגורמת או העלולה לגרום סיכון לאדם ולסביבה, לרבות שפך, דליפה, פיזור, פיצוץ, התאיידות, דליקה.
רמ"ד הערכת סיכונים מחוזי	קצין מטה במחוז שפועל בעת אירוע חומ"ס בציר המקצועי ומסייע לכלל הגורמים המטפלים בייעוץ מקצועי
מנטר	לוחם אש שהוכשר לבצע משימות ניטור באירוע חומ"ס/טב"ק וחשש לאירוע חומ"ס/טב"ק
מפקד צוות ניטור	מפקד צוות או סמל שהוכשר ע"י המכללה לאומית לכבאות לפקד על משימות הניטור
צוות ניטור	צוות שמורכב משני חברי יחידת ניטור שאחד מהם הוסמך ע"י המכללה הארצית לכבאות והצלה בהסמכה "מפקד ניטור"
צוות תמיכה מקצועית	בעלי תפקיד במערך הכבאות שתומכים בעוזר המקצועי למפקד האירוע. בעלי התפקיד עשויים לכלול בהתאם לנסיבות: רמ"ד הע"ס, רע"ן חומ"ס, רע"ן הערכת סיכונים, מפקד יחידת חומ"ס, קצין חומ"ס מחוזי, ,
גו"ז קליני	גילוי וזיהוי התרחשות אירועי חומ"ס/חשיפה לחומ"ס על בסיס תסמינים קליניים חריגים (כולל אצל בעלי חיים).
גזרת הסיכון	גזרת הסיכון הראשונית אזור הכולל את מוקד האירוע, המב"ר סביב מוקד האירוע ואזור ההגנה על האוכלוסייה שנקבע על בסיס הטבלאות הייעודיות במדריך פעולות חירום או על בסיס פק"ל האופציות שמשמש בעת חירום. לחלופין נקבע בעת מלחמה על בסיס הע"ס נצורה. גזרת הסיכון הדינמית - אזור שכולל בנוסף לגזרת הסיכון הראשונית אזורים בהם נמדדו במהלך האירוע ריכוזי חומ"ס מעל ערכי הסף שנקבעו או שדווח שהיו בה נפגעי חשיפה לחומ"ס.
דגימה	פעולה במסגרתה נעשה שימוש בערכות ייעודיות הנמצאות ברשות כב"ה. הדגימה במתארי אירועי טב"ק כוללת איסוף כמות מייצגת של חומרים חשודים מזירת האירוע ושליחתם לבדיקה במעבדה.
מב"ר	מרחק בידוד ראשוני* – פעולה אוטומטית לבידוד האזור, כאשר החומר לא ידוע. מעגל סביב מוקד האירוע ברדיוס של 200 מטר כאשר האירוע מתרחש בשטח פתוח. מעגל סביב מוקד האירוע ברדיוס של 100 מטר מקיר מבנה סגור שבו מתרחש האירוע. * קיימים מקרים מיוחדים בהם רדיוס מעגל המב"ר הוא כדלקמן: • גפ"מ וגז טבעי בסביבת מגורים – 100 מטר. • גז טבעי ברשת ההולכה – 300 מטר. • גז טבעי ברשת החלוקה/המפעלית – 100/200 מטר (שטח פתוח/מבנה סגור). • רכב מונע גפ"מ/גט"ד – 50 מטר. • רכב משנע גט"ד – 100 מטר. • רכב משנע גפ"מ – 200 מטר.

חטיבת המבצעים

סיווג: בלמ"ס

תורת לחימה ניטור

מיגון נשימתי שכולל מערכת נשימה עם מפוח (דוגמת "אבן ספיר") עם מסננים מסוג ABEK2P3 ומיגון עורי שכולל חליפת סי"ל, מגפיים\ערדליים וכפפות	מיגון ברמה C+
הנתיבים שבהם נע צוות הניטור ומבצע לאורכם, בנקודות ציון שהוגדרו לו (נקודות המדידה), מדידה רגעית	מסלול ניטור
מפקד משימה שכפוף למפקד המשמרת. בעת אירוע חומ"ס פועל בפיקודו של מפקד המשמרת, מפעיל את צוותי הניטור ומוודא תיעוד של ממצאי הניטור	מפקד משימת ניטור
מדידת ריכוזי חומ"ס באוויר באמצעות מכשירי ניטור ניידים שנמצאים ברשות כב"ה ושמורכבים בהם גלאים המגיבים כמותית לחומרים מסוימים.	ניטור
נקודת ציון גיאוגרפית שצוות הניטור מבצע בה מדידה באמצעות מכשירי הניטור הניידים שברשותו. נקודת ציון זו מהווה חלק מהמסלול שבו נע הצוות בהתאם להכוונת מפקד משימת הניטור	נקודת מדידה
בעל תפקיד שממונה ע"י מפקד האירוע כדי לסייע לו בפו"ש. איוש התפקיד – <u>בעדיפות</u> ע"י קצין שפועל בשת"פ עם הגורם הפוקד (מ"י או פקע"ר) כדי להנחות את האוכלוסייה כנדרש. ככלל, העוזר נמצא בעת האירוע בקרבת מפקד האירוע ומקיים האזנה בתדר המקצועי שבו מתנהלת משימת הניטור.	עוזר למפקד האירוע
מכשירי ניטור שמהווים בעת צירופם יחד ערכה ייעודית שאושרה ע"י אג"מ כבאות והצלה לישראל לשמש במשימות הניטור בכב"ה.	ערכת מכשירי ניטור
שלב באירוע חומ"ס שבו הושלמו כלל משימות כוחות כב"ה באירוע. לא חופף בהכרח הכרזת תום אירוע היות שכאשר יש שלב שיקום זירה האירוע עשוי להימשך ללא נוכחות כוחות כב"ה.	תום פעילות המגיבים הראשונים

חטיבת המבצעים

סיווג: בלמ"ס

תורת לחימה ניטור

4. משימות ענף הערכת הסיכונים באירועי חומ"ס

4.1. מאמץ הגילוי

4.1.1. גילוי אירוע מתבצע בעקבות תלונות ותסמינים פיזיולוגיים חריגים (גו"ז קליני) ו/או מידע שמתקבל בזמן אמת מגורמים שונים ובהם: מפעל מחזיק חומ"ס, מוביל חומ"ס, המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, מד"א, משרד הביטחון.

4.2. מאמץ הזיהוי

4.2.1. זיהוי לא מכשירי על בסיס הצלבת המידע שמתקבל מגורמים שונים ובהם: המפעל מחזיק החומ"ס, מוביל החומ"ס, המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, מד"א, משרד הביטחון.

4.2.2. זיהוי מכשירי – שימוש במכשיר ייעודי שנועד לזהות חומרים במעורבים באירוע חומ"ס לטב"ק.

4.3. מאמץ הניטור

4.3.1. ניטור חומר מסוכן שמעורב באירוע באמצעות ערכת מכשירי ניטור.

4.4. נטילת דגימה של חומר מסוכן באירוע חשש לאירוע טב"ק.

4.5. מאמץ הע"ס, סיוע בבניית תמונת מצב באירוע וניהול הסיכון על ידי ביצוע:

4.5.1. הערכת סיכונים ראשונית

4.5.2. הערכת סיכונים דינמית.

4.6. גיבוש המלצות למפקד האירוע לגבי הגנה על האוכלוסייה וכוחות מגיבים הראשונים.

4.7. מתן מידע לגבי תכונות כימיות ופיזיקליות של חומר המסוכן שמעורב באירוע והסיכונים הנובעים ממנו.

4.8. מאמץ איסוף המידע

4.8.1. מהות האירוע

4.8.2. שם חומר המסוכן שמעורב באירוע, מס' או"ם.

4.8.3. מטאורולוגיה – מהירות וכיוון רוח, טמפרטורה ולחות.

4.8.4. אוכלוסייה הקיימת באזורי סיכון.

4.8.5. רצפטורים ציבוריים באזורי סיכון.

4.8.6. דרכי גישה לזירת האירוע.

4.8.7. תסמינים פיזיולוגיים חריגים המתפתחים אצל הנפגעים.

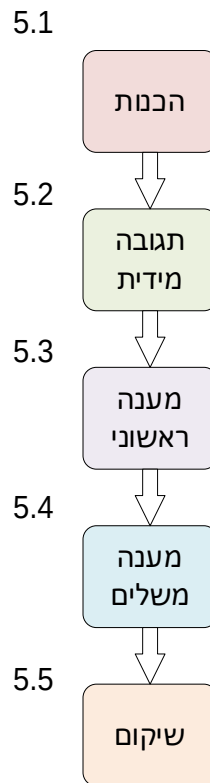
חטיבת המבצעים

סיווג: בלמ"ס

תורת לחימה ניטור

5. שיטה

סדר הפעולות גנרי לטיפול באירוע חומ"ס/טב"ק יושתת על 5 שלבי הטיפול, בהתאם למסמך תפיסת ההפעלה המבצעית המשולבת מינואר 2018, הטיפול באירועי חומ"ס במדינת ישראל, כדלקמן:



5.1.5.1 שלב ההכנות

במסגרת שלב ההכנות יבוצעו הפעולות הבאות:

5.1.1.1 שמירה על רמת הכשירות המבצעית בתחום הניטור והערכת הסיכונים ברמות השונות במחוז.

5.1.1.2 שמירת כשירות מערך הניטור בהתאם לתוכנית העבודה ותוכנית ההדרכה.

5.1.1.3 מחוז יו"ש בהעדר תקן קצין הע"ס מחוזי:

5.1.3.1.1 ביצוע הדרכות, אימונים, סיורים ותרגילים למערך הניטור. באחריות קצין אג"מ מחוזי לתאם מול

קציני אג"מ, קציני הע"ס של מחוזות שכנים ורע"ן הע"ס ארצי לידיעה.

5.1.3.2.1 אירוע חומ"ס ביו"ש: גורמי יו"ש יבצעו הע"ס ראשונית ויפעילו את משימת הניטור בהתאם לנוהל

המחוזי. רמ"ד הע"ס במחוזות הגובלים ביו"ש יסייעו לגורמים המבצעיים במחוז יו"ש באמצעות

ייעוץ מקצועי (בהתאם לפריסת אזורי תעשייה בשטח מחוז יו"ש וקירבתם הגאוגרפית למחוזות

השכנים על פי מסמך חלוקת מענה מקצועי של קציני הע"ס מחוזיים למפעלים מחזיקי חומ"ס

בשטחי מחוז יו"ש - סימובין 5750-1101-2019-085245).

5.1.4.1 האחריות הכוללת לשלב הזה תחול על קצין אג"מ המחוזי, שינחה את רמ"ד הערכת סיכונים המחוזי.

חטיבת המבצעים

סיווג: בלמ"ס

תורת לחימה ניטור

5.2. שלב המענה המידי

- 5.2.1. ביצוע הערכת סיכונים ראשונית (מדריך פעולות חירום) על ידי צוות התגובה המידית.
- 5.2.2. הזנקת צוותי ניטור – באחריות מפקד המשמרת והמשל"ט.
- 5.2.3. מינוי מפקד משימת ניטור – באחריות מפקד המשמרת
- 5.2.4. הגדרת שטח היערכות – באחריות מפקד משמרת.
- 5.2.5. הגדרת שטח כינוס ומיקום חפ"ק – באחריות אג"ם מחוז.
- 5.2.6. אימות או שלילת נוכחות חומ"ס באתרים שבהם האוכלוסייה במצוקה\ צפוי קושי לפנותה\ אוכלוסייה רגישה.
- 5.2.7. תיחום גזרת הסיכון – באחריות מפקד משמרת.
- 5.2.8. גיבוש המלצות למ"י להגנה על המגיבים הראשונים ועל האוכלוסייה – באחריות מפקד משמרת.

5.3. המענה הראשוני

- 5.3.1. פריסת ניטור בהתאם לנסיבות – באחריות מפקד משמרת באמצעות מפקד משימת הניטור.
- 5.3.2. ביצוע הערכת סיכונים דינמית – על בסיס ממצאי הניטור ע – באחריות מפקד משימת הניטור ובסיוע רמ"ד הע"ס.
- 5.3.3. הזנקת צוותי ניטור, ציוד ואמצעים הנחוצים בזירת האירוע – באחריות קצין אג"ם מחוזי, בהתאם לדרישה.
- 5.3.4. הפעלת הכוח
 - 5.3.4.1. מפקד המשמרת ימנה מפקד משימת ניטור וידווח על כך למשל"ט המחוזי.
 - 5.3.4.2. הסד"כ המינימלי למשימת ניטור באירוע חומ"ס דרגה 4 או באירוע טב"ק הוא שני צוותי ניטור שמופעל ע"י מפקד משימת הניטור.
 - 5.3.4.3. המשל"ט יפיץ לתפוצת וואטסאפ מוגדרת מראש את הערכת הסיכונים עפ"י 2020.ERG.
 - 5.3.4.4. מפקד משימת הניטור יפרוס את הצוותים העומדים לרשותו בהתאם לסדר העדיפות שיגדיר מפקד המשמרת על בסיס הערכת המצב.
 - 5.3.4.5. רמ"ד הערכת סיכונים יסייע למפקד משימת הניטור בביצוע ההיבטים המקצועיים של משימתו. מפקד משימת הניטור, בעזרת רמ"ד הע"ס, ינחה את צוותי הניטור בדבר: נקודות מדידה, גלאים מתאימים וערכי הייחוס אליהם יש להשוות את ממצאי הניטור.
 - 5.3.4.6. מפקד האירוע ידרוש בהתאם לנסיבות הזעקת צוותי ניטור נוספים.

5.4. שלב המענה משלים

5.4.1. תגבור המענה

- 5.4.1.1. מפקד האירוע ידרוש בהתאם לנסיבות הזעקת צוותי ניטור נוספים ו/או ציוד ואמצעים.
- 5.4.1.2. מפקד המשל"ט ינחה לפעול באחת או יותר מהחלופות הבאות:
 - 5.4.1.2.1. הזעקת צוותי ניטור מהמחוז או ממחוז שכן (בידוע משל"ט ארצי).
 - 5.4.1.2.2. השלמת ציוד ואמצעים שנחוצים בזירה מתחנות המחוז או מחוז שכן.

חטיבת המבצעים

סיווג: בלמ"ס

תורת לחימה ניטור

5.4.2. הטיפול בממצאי הניטור

- 5.4.2.1. צוותי הניטור ידווחו למפקד משימת הניטור את ממצאי הניטור: הזדהות הצוות המבצע, שעת ביצוע הניטור, מיקום מדויק, מספר/שם המכשיר, שם הגלאי והתוצאה שמוצגת על צג המכשיר.
- 5.4.2.2. מפקד הניטור ידווח למשל"ט המחוזי את ממצאי כלל הניטורים והמשל"ט יתעדם.
- 5.4.2.3. העוזר המקצועי של מפקד המשמרת ומפקד המשמרת ידונו בממצאי הניטור ומפקד המשמרת יגבש תובנות לטובת הערכת המצב והייעוץ לגורם הפו"ש
- 5.4.2.4. מפקד האירוע ידווח למשל"ט את החלטותיו על בסיס ממצאי הניטור והן יתועדו.
- 5.4.3. הפעלת משימת הניטור בשלב המענה המשלים
- 5.4.3.1. יתבצע ניטור חוזר בנקודות מדידה כדי לבחון שינויים במגמת פיזור החומ"ס ולהעריך האם יש הטבה או חלילה החמרה.
- 5.4.3.2. בהתקבל החלטה על פינוי אוכלוסייה יש לשלב בפעילות ניטור בציר/י הפינוי.
- 5.4.3.3.
- 5.4.3.4. שחרור אוכלוסייה מהסתגרות מחייב שימוש בממצאי ניטור הכרזה על "תום פעילות מגיבים ראשונים" מחייבת ניטור מוקדי.
- 5.4.3.5. ניטור מוקדי יבוצע במוקד האירוע לאחר שיהיו אינדיקציות ברורות לכך שהמוקד הוכל שהמקור שהיה פעיל במהלך האירוע אינו פעיל יותר.
- 5.4.4. תיעוד הניטור
- הממצאים ידווחו לסמב"צ שיתעד אותם בדוח האירוע במערכת השו"ב של כב"ה.
 - מפקד האירוע יוודא טרם חתימתו על דוח האירוע כי מתועדים בו כלל ממצאי הניטור כנדרש: נקודת המדידה, שעת המדידה, סוג המכשיר ומספר סידורי, הנתון שמוצג בצג המכשיר (ערך מספרי והיחידות המתאימות – PPM, אחוז או אחוז יחסי ל-LEL).

חטיבת המבצעים

סיווג: בלמ"ס

תורת לחימה ניטור

נספח 1: תכולת ערכת ניטור

א. ציוד ניטור

תג זיהוי	סנסור	דגם	כמות
1	EX	Xam 2500	1
2	SO ₂ NO ₂ NH ₃	Xam5000	1
3	Cl ₂ /Br ₂ HCN EO/CH ₂ O	Xam 5000	1
4	EX O ₂ H ₂ S CO	Xam 2500	1
5	HCl	Xam 5100	1
6	VOC	MiniRae Light	1
7	נטר חל"כ	UC AP2C/4C קדט	1
8	נטר קרינה גמא	RAM GAM	1
9	ערכת דגימה	בקבוק שקוף	1
10	ערכת גילוי אופיואידים	ערכת ארב"ל	2
11	דוגם חל"כ אקטיבי	ערכת דוגם אוויר אקטיבי	2

חטיבת המבצעים

סיווג: בלמ"ס

תורת לחימה ניטור

ב. ציוד בטיחות קרינה מייננת

רכב ניטור יזווד במכשיר גילוי קרינה מדגם RAM GAM-1 לשמירת על בטיחות באירועים חשודים באירועים רדיולוגים.

ג. ציוד מיגון

כמות	פריט מיגון
4	חליפת סי"ל
4	אבן ספיר
4 זוגות	ערדליים
10 יח'	מסנן A2B2E2K2P3
8 יח'	סוללה BT- 5800
4 זוגות	כפפות בוטליות
4 זוגות	כפפות בותנה (הזעה)
אריזה	כפפות לטקס/ניטריל חד פעמיות
4 ל"	תמיסת נתרן תת-כלורי 5%
5	רטיות טיהור RSDL

חטיבת המבצעים

סיווג: בלמ"ס

תורת לחימה ניטור

נספח 2.



- א. ניטור מרחבי - מדידת ריכוזי חומ"ס באוויר לצורך תיקוף גזרת הסיכון שהתקלה בהערכת הסיכונים. מחייב צוותים אחדים שנים בו זמנית מהאזורים הקרים לכיוון האזור החם במטרה לתחום את האזור החם בפועל - עד לערך $PAC 2 (1;2;3)$.
- ב. ניטור נקודתי - יתבצע סביב רצפטורים מסוימים לצורך בירור מצב המסתגרים (4).
- ג. ניטור מוקדי - מתבצע לווידוא הכלת מוקד האירוע וסיום השפעתו על הסביבה (5).